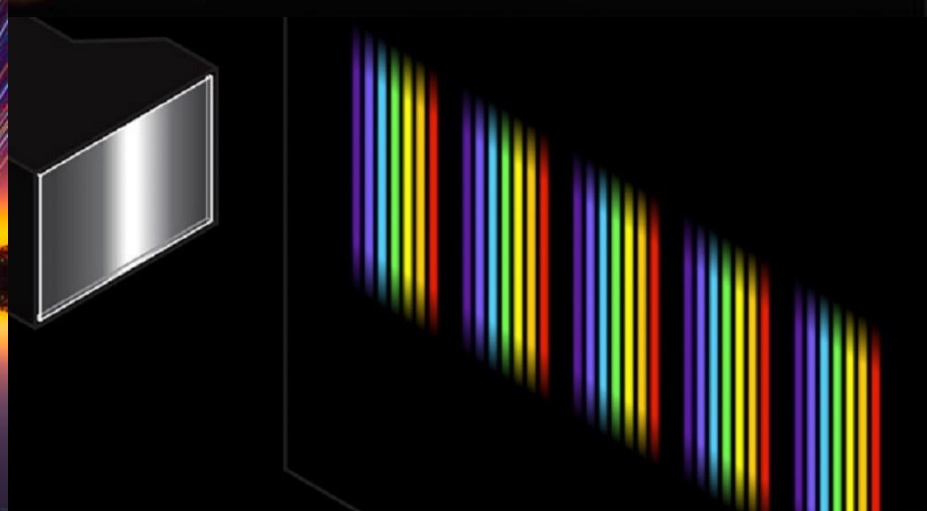
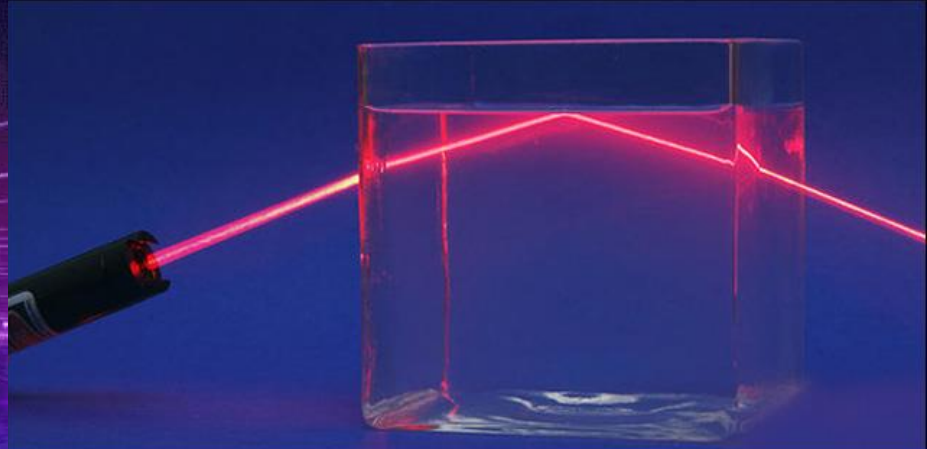




東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

止於至善

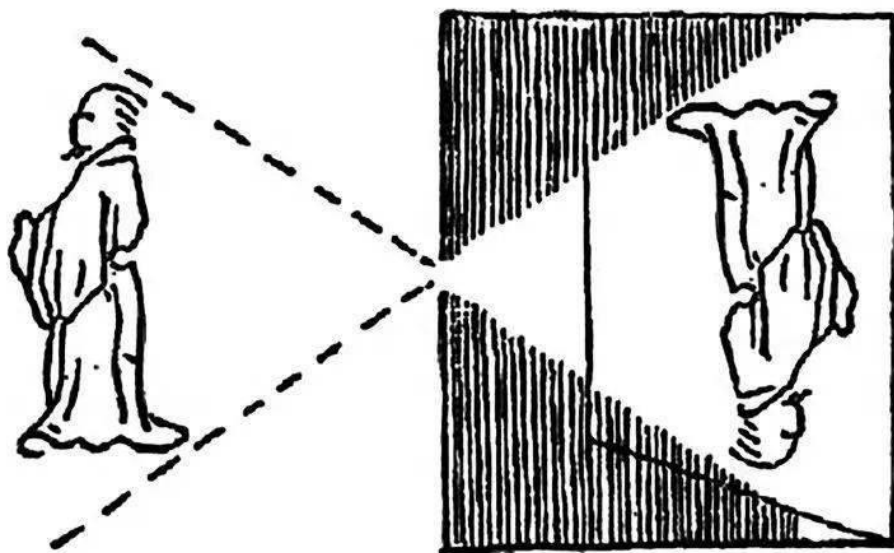
11. 光学 (Optics)





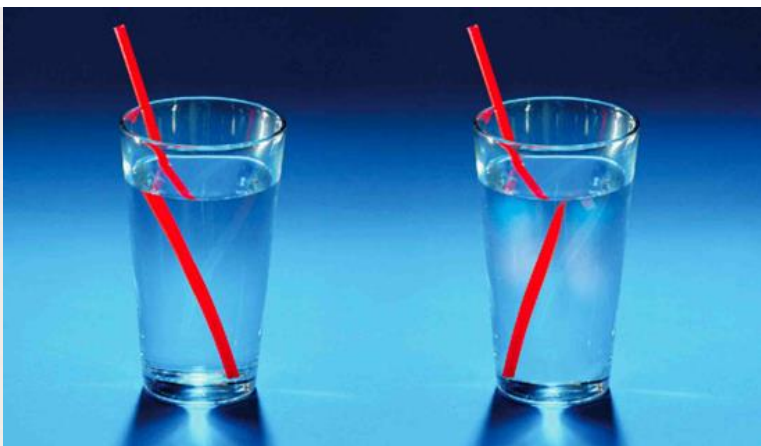
- 铜镜在公元前2000年夏初的齐家文化时期已经出现
- 春秋战国时《墨经》已记载了小孔成像的实验

景，光之入照若射。下者之入也高，高者之入也下。足敝下光，故成景于上；首敝上光，故成景于下。在远近有端与于光，故景库内也。





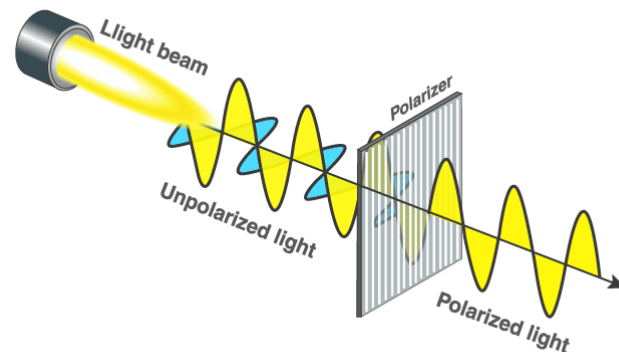
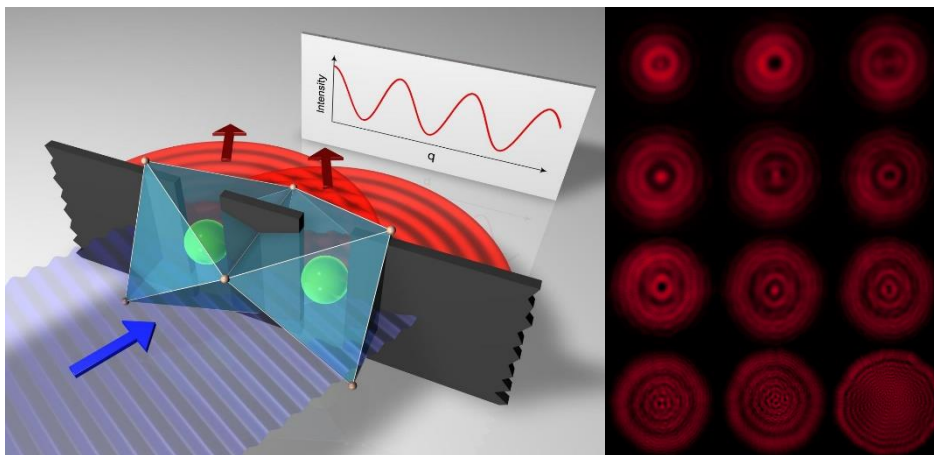
- 1608年，李普希发明了望远镜（第一个拿到专利）



- 1621年和1630年，斯涅耳和笛卡儿分别给出了折射定律的精确公式
- 19世纪之前，基于光的直线传播，折射定律等现象，光的微粒说占主导地位



- 1801年，杨用双缝演示了光的干涉现象，第一次提出波长概念并测量了光波波长



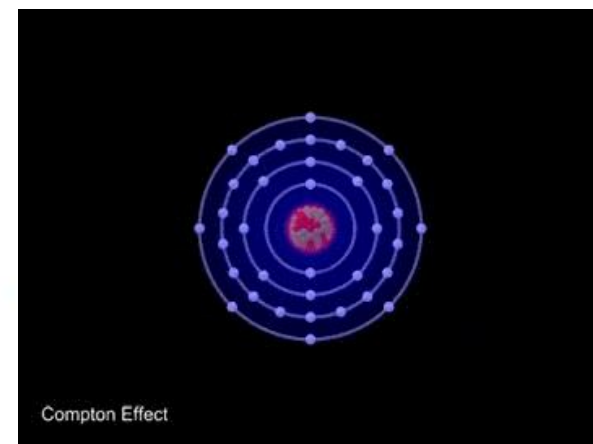
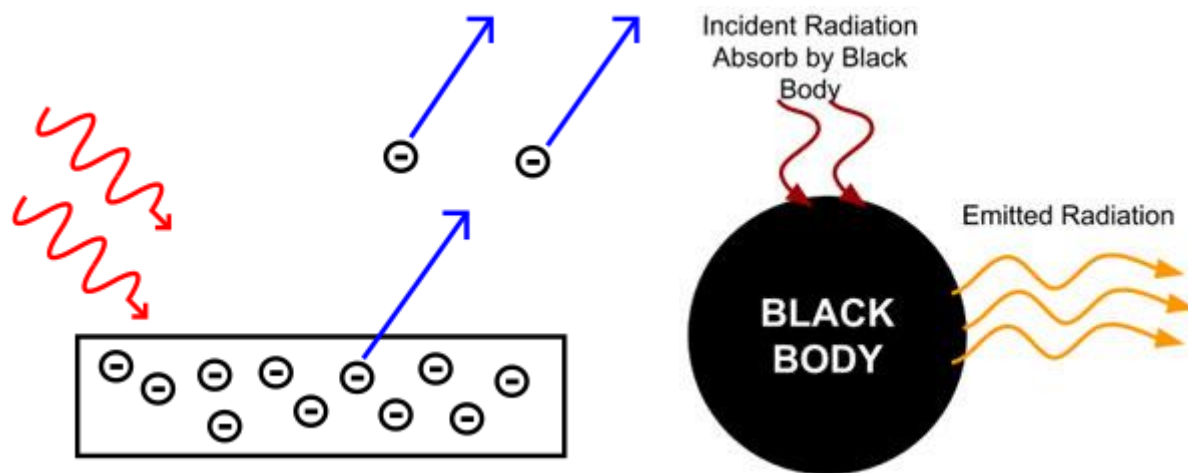
BYJU'S
The Learning App

© Byjus.com

- 1815年，菲涅耳建立了惠更斯-菲涅耳原理，解释了光的干涉、衍射及直线传播现象
- 马吕斯、杨、菲涅耳和阿拉戈确认了光具有偏振性
- 光的波动说取得决定性胜利



- 1887年，赫兹发现了光电效应
- 1900年，普朗克提出了解释黑体辐射的量子论
- 1920年，康普顿发现了康普顿效应



- 人们认识到光具有波粒二象性



光学

几何光学——以光的直线传播为依据，
研究光的反射、折射、成像

波动光学——以光是一种电磁波为基础
(干涉、衍射、偏振)

量子光学——以光是一束粒子为基础
(光子与物质相互作用)

现代光学



一 光是一种电磁波

$$\text{平面电磁波方程} \begin{cases} E = E_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \\ H = H_0 \cos \omega(t - \frac{r}{u}) \end{cases}$$

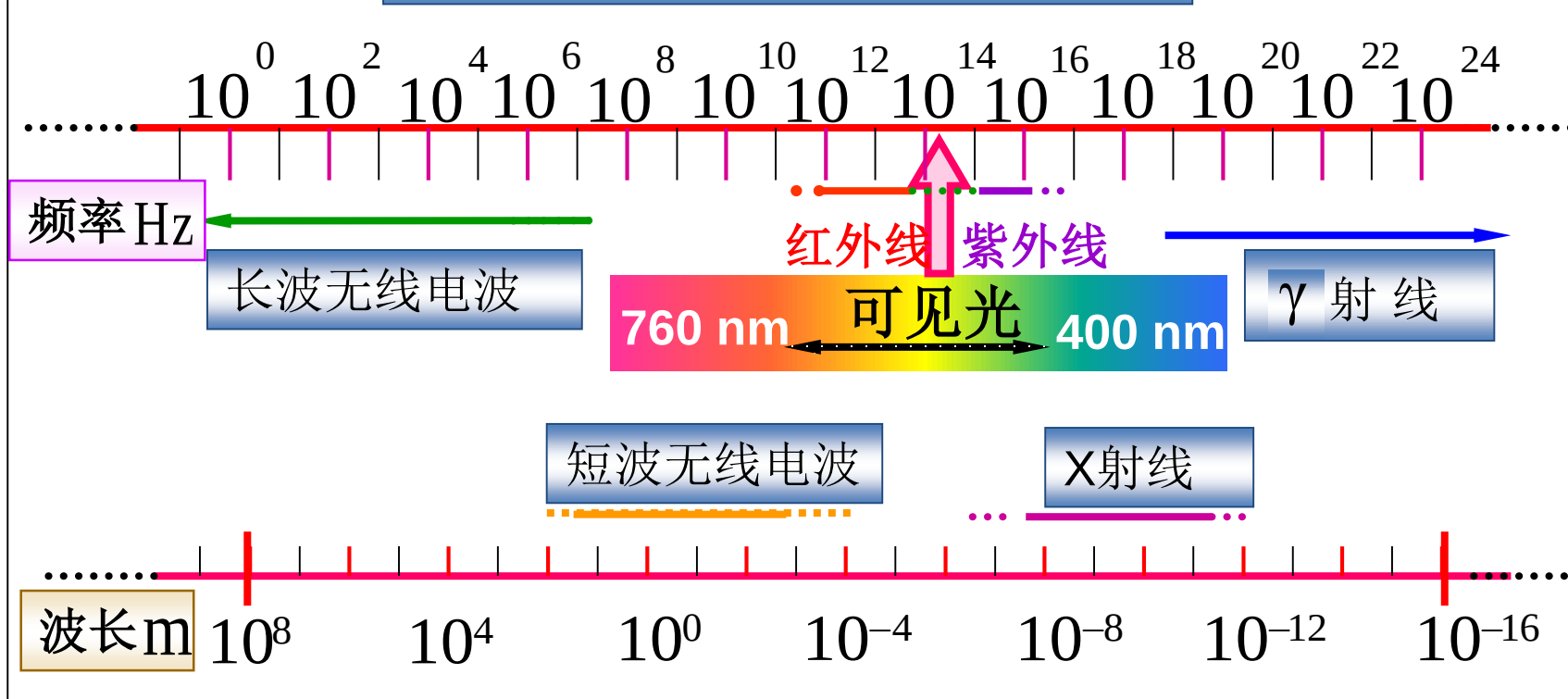
光矢量 E 矢量能引起人眼视觉和底片感光，叫做光矢量。

➤ 电磁波的**能流密度(坡印廷)矢量** $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$

$$\text{相对光强} \quad I = E^2$$



电磁波谱



可见光的范围

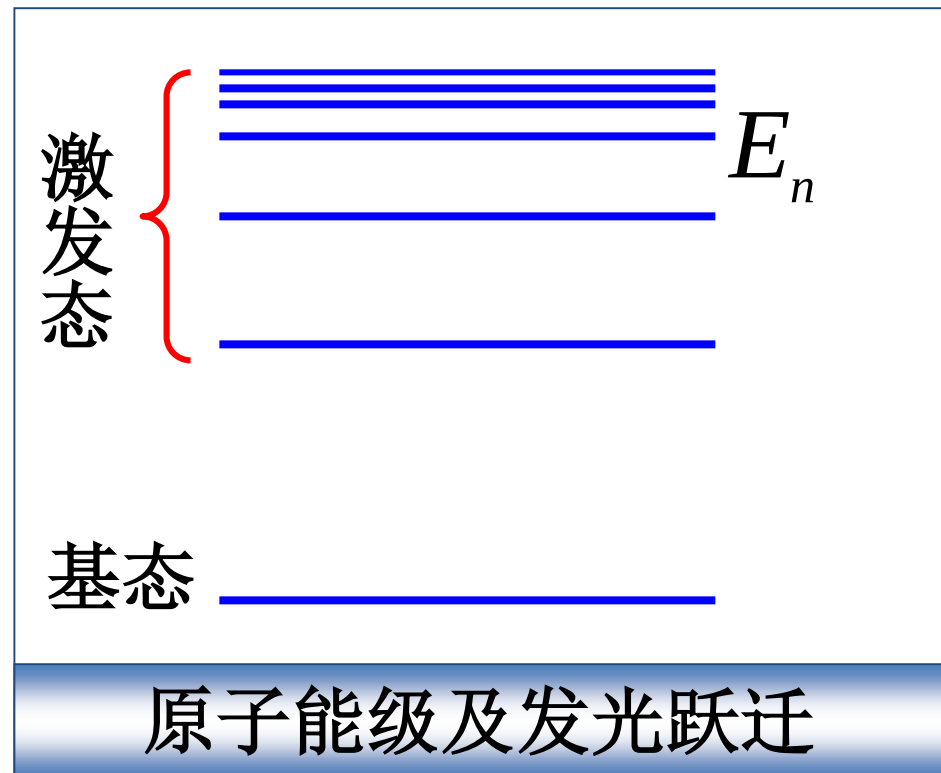
$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda : 400 \sim 760 \text{ nm} \\ \nu : 7.5 \times 10^{14} \sim 4.3 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{array} \right.$$

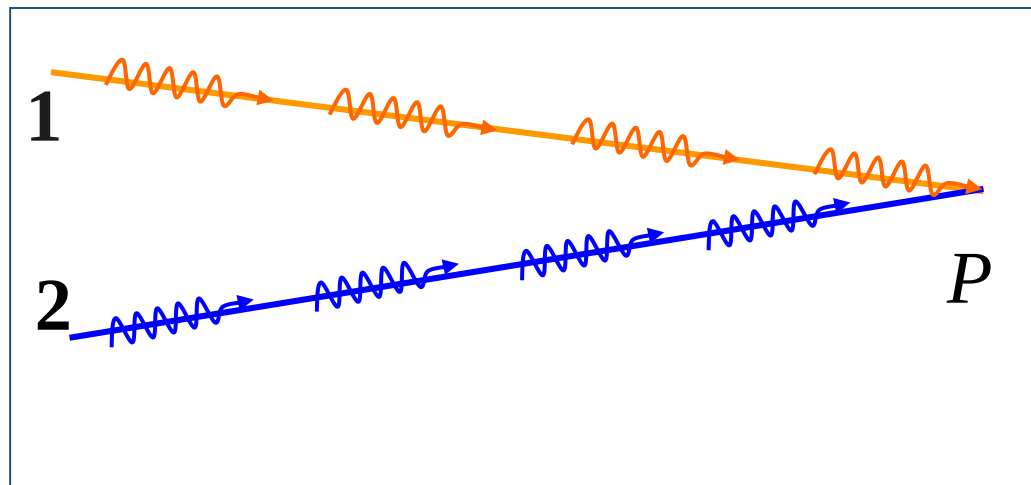


二 相干光

1 普通光源的 发光机制

$$\Delta E = h\nu$$



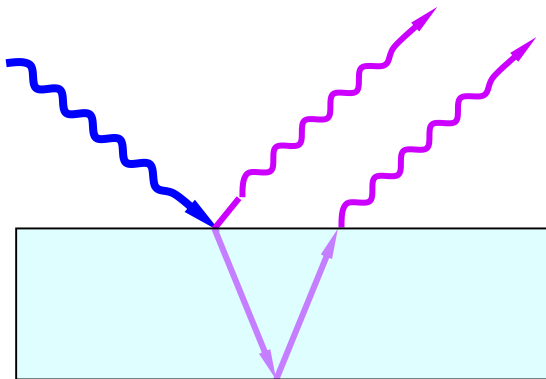


普通光源发光**特点**： 原子发光是断续的，每次发光形成一个短短的波列，各原子各次发光相互独立，各波列互不相干。

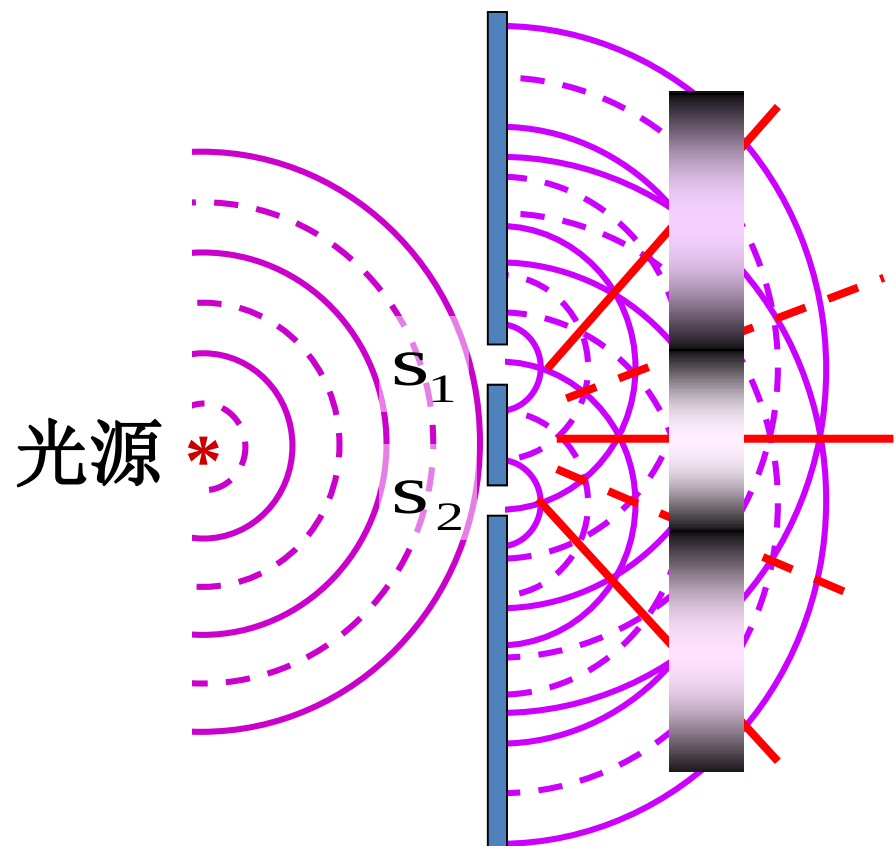


2 相干光的产生

振幅分割法



波阵面分割法





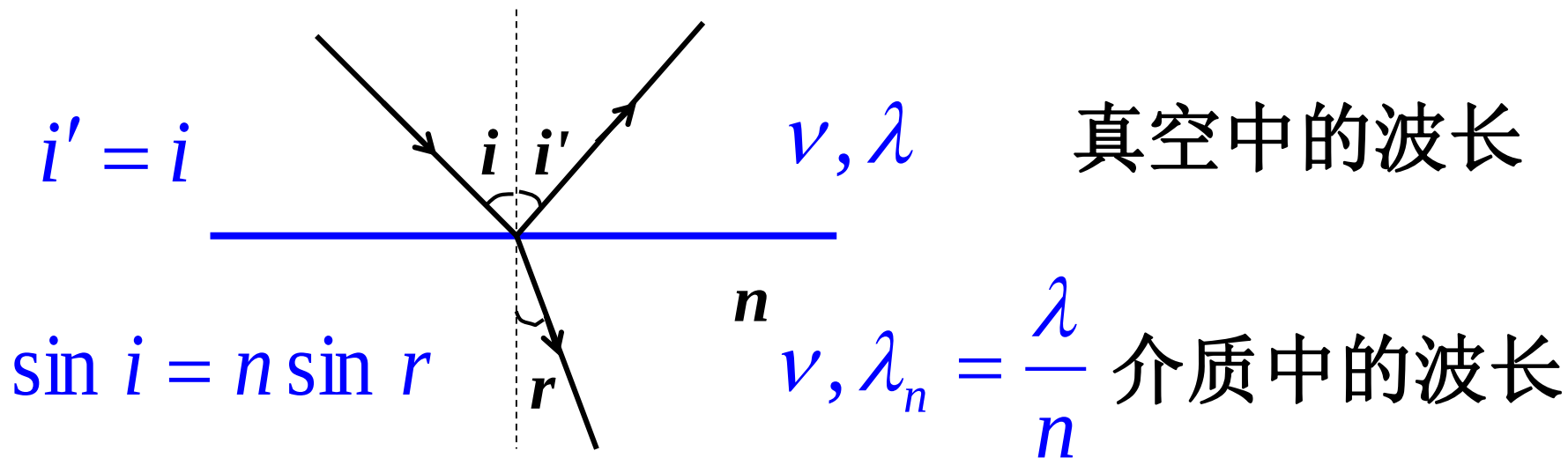
三 光程和光程差

◆ 真空中的光速

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

◆ 介质中的光速

$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{n}$$





$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kr + \varphi)$$

$$\Phi = \omega t - kr + \varphi$$

$$\Delta\Phi = \Delta\varphi - k\Delta r = \Delta\varphi - \frac{2\pi}{\lambda_n} \cdot L$$

$$\frac{2\pi}{\lambda_n} \cdot L = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot nL$$

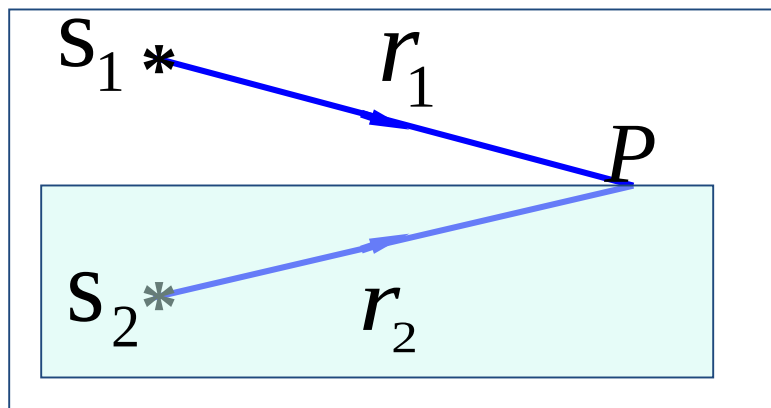


光程

(1) 光在折射率 n 的介质中，通过的几何路程 L 所引起的相位变化，相当于光在真空中通过 nL 的路程所引起的相位变化。

(2) 光程差引起的相位变化为 $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta$

其中 Δ 为光程差， λ 为真空中光的波长

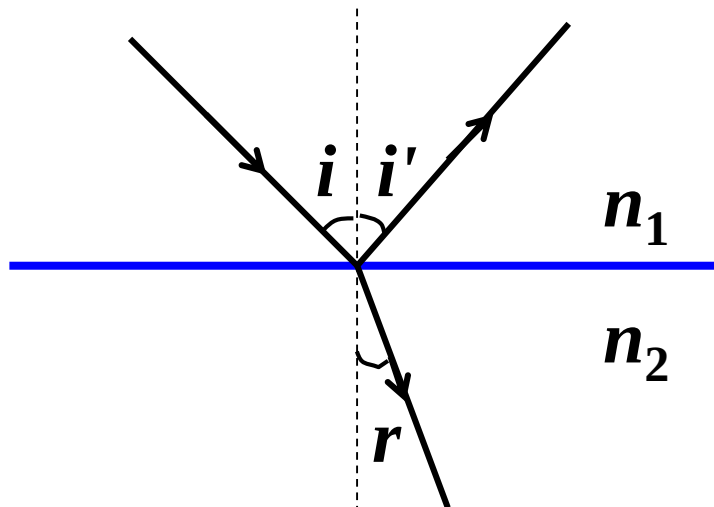


$$\Delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$



附加光程差 $\frac{\lambda}{2}$

两束光（反射光）由于相位突变所引起的光程差。



$$n_1 < n_2$$

正入射或掠入射

$$i \approx 0, i \approx \frac{\pi}{2}$$



四、干涉的光强分布

两束相干光波叠加后的振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

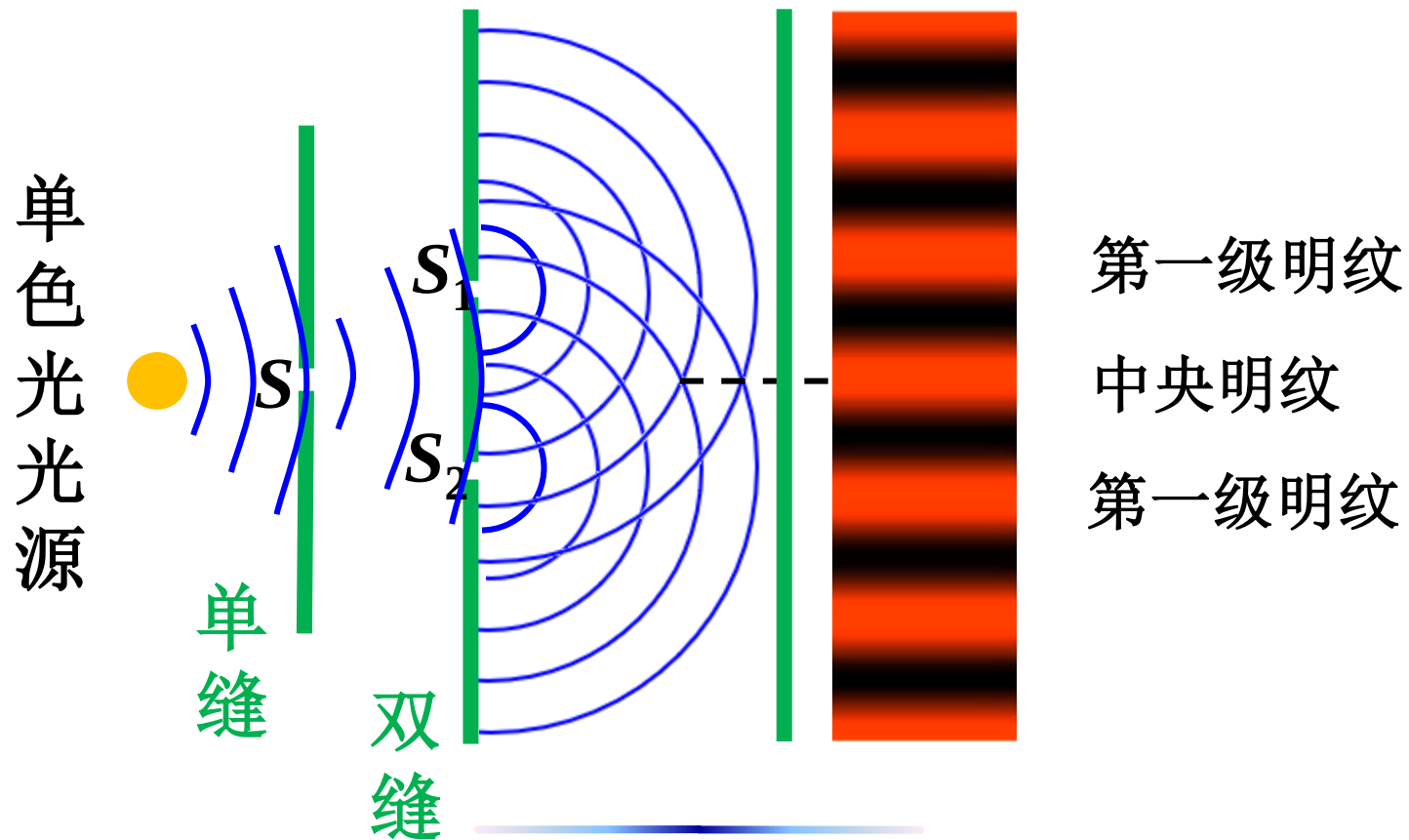
其中 $\Delta\Phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$.

叠加后的光强为

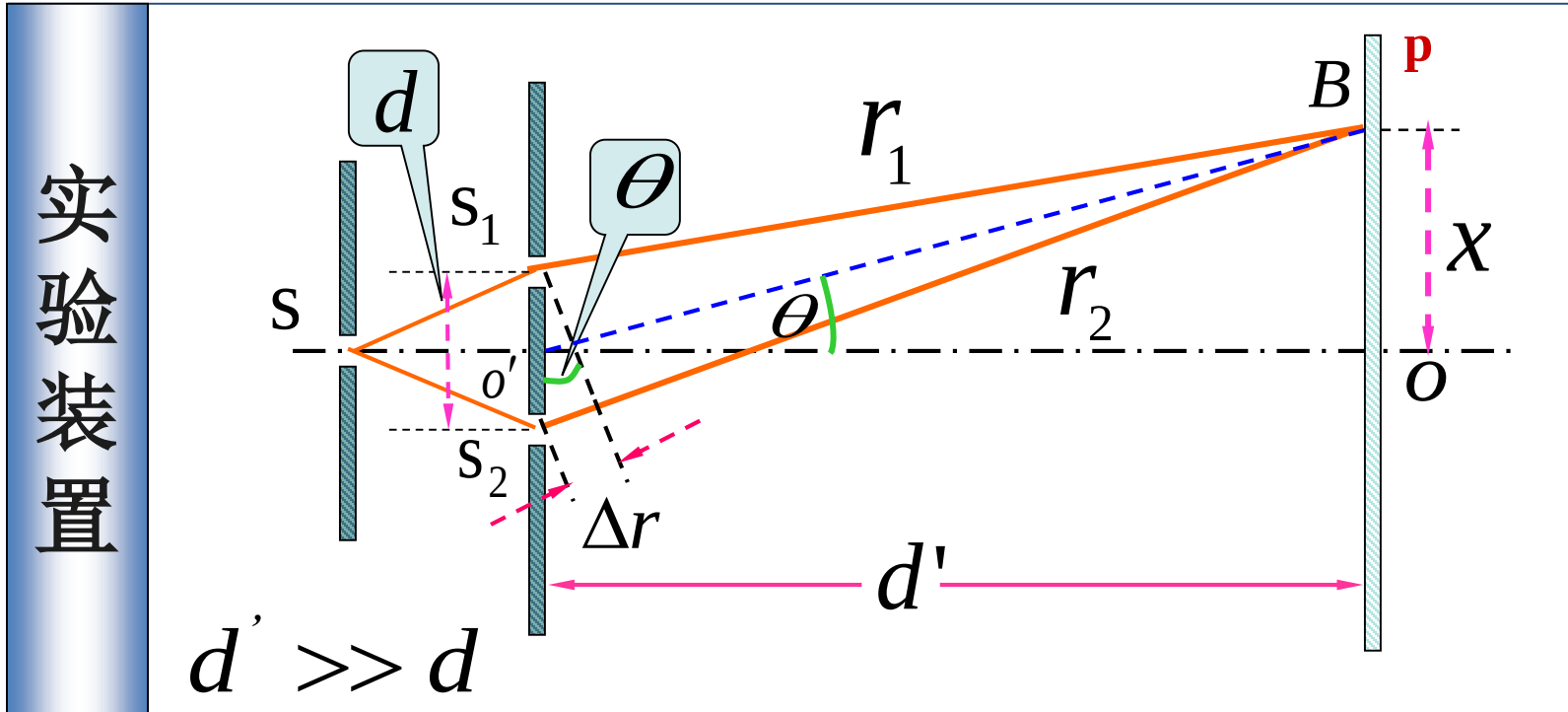
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$



- 杨氏双缝干涉实验首次证明了光的波动性
- 实验装置（分波面法）



一 杨氏双缝干涉

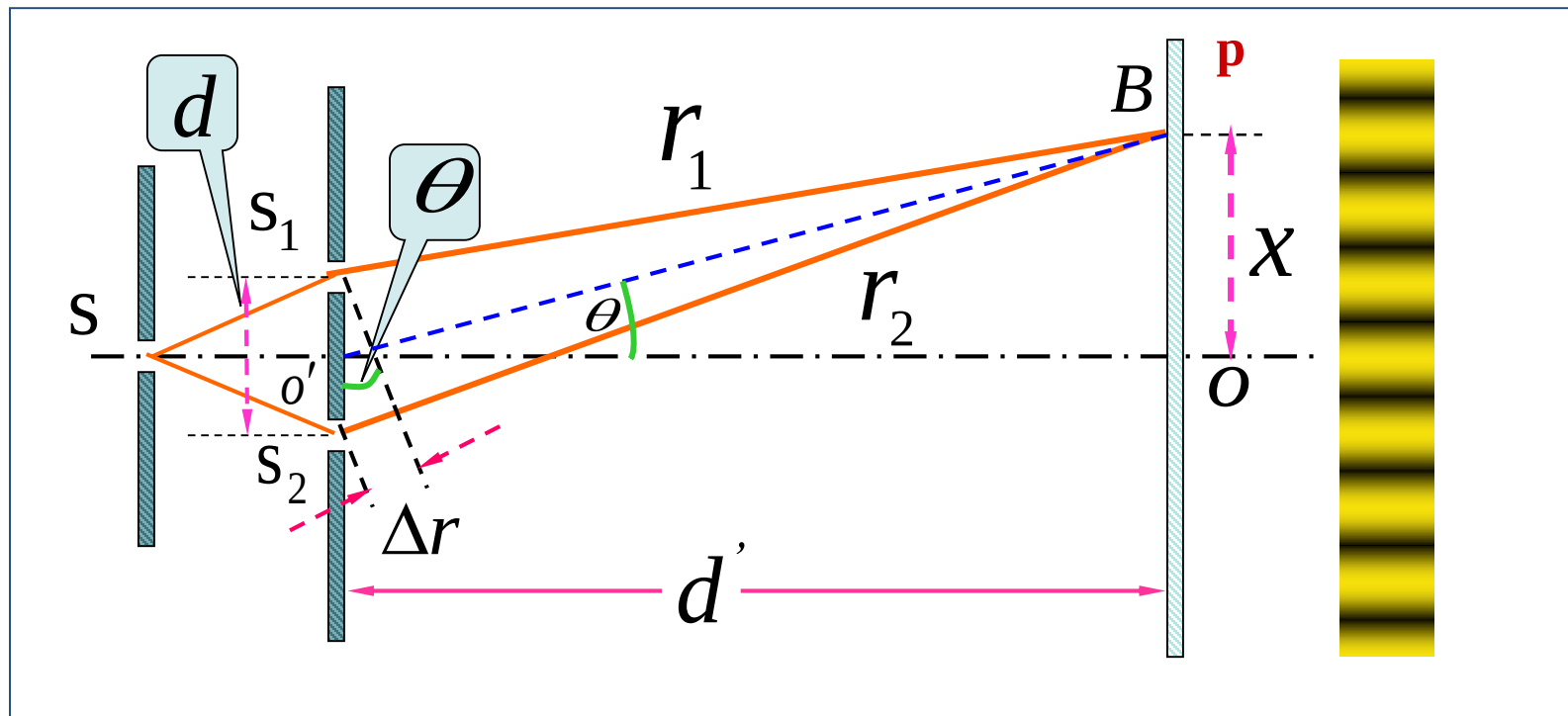


$$\Delta r = r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \begin{cases} \pm k\lambda & \text{加强} \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$



明、暗条纹的位置

11-2 杨氏双缝干涉 劳埃德镜



$$\sin \theta \approx \tan \theta = x / d'$$

明纹

$$x = \begin{cases} \pm k \frac{d'}{d} \lambda \\ \pm \frac{d'}{d} (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

暗纹

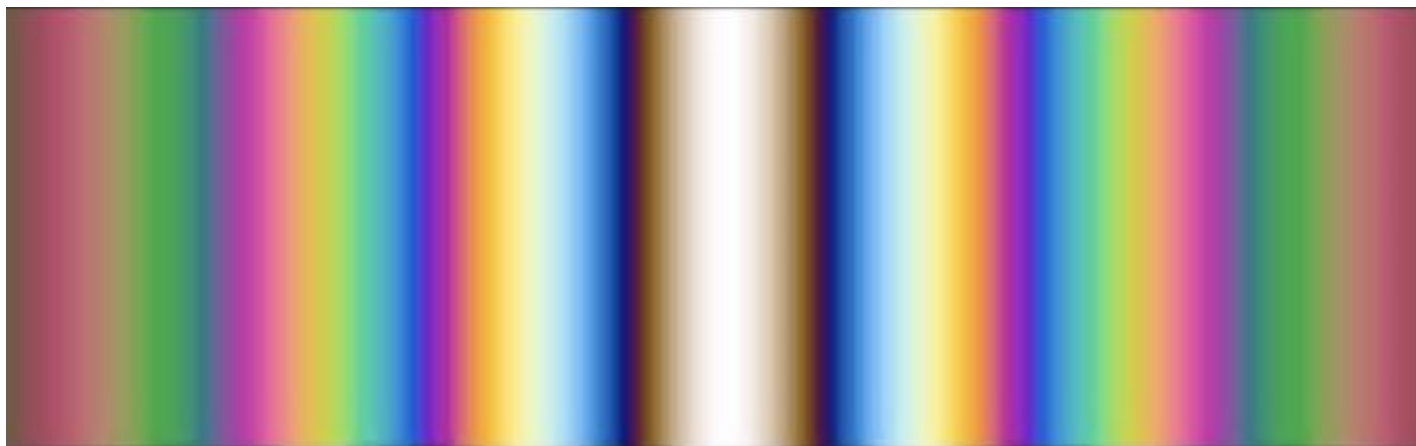
$$k = 0, 1, 2, \dots$$



讨论

$$\text{条纹间距 } \Delta x = \frac{d' \lambda}{d} \quad (\Delta k = 1)$$

白光照射时，出现彩色条纹





例1 以单色光照射到相距为 0.2 mm 的双缝上，双缝与屏幕的垂直距离为 1 m .

(1) 从第一级明纹到同侧的第四级明纹间的距离为 7.5 mm ，求单色光的波长；

(2) 若入射光的波长为 600 nm ，中央明纹中心距离最邻近的暗纹中心的距离是多少？



已知 $d = 0.2 \text{ mm}$ $d' = 1 \text{ m}$

求 (1) $\Delta x_{14} = 7.5 \text{ mm}$ $\lambda = ?$

(2) $\lambda = 600 \text{ nm}$ $\Delta x' = ?$

解 (1) $x_k = \pm \frac{d'}{d} k \lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

$$\Delta x_{14} = x_4 - x_1 = \frac{d'}{d} (k_4 - k_1) \lambda$$

$$\lambda = \frac{d}{d'} \frac{\Delta x_{14}}{(k_4 - k_1)} = 500 \text{ nm}$$

$$(2) \Delta x' = \frac{1}{2} \frac{d'}{d} \lambda = 1.5 \text{ mm}$$



二 杨氏双缝干涉的光强分布

两狭缝发出的光波叠加后的振幅为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\phi_2 - \phi_1)}$$

其中 $\phi_2 - \phi_1 = 2\pi \frac{\Delta r}{\lambda}$.

而叠加后的光强为

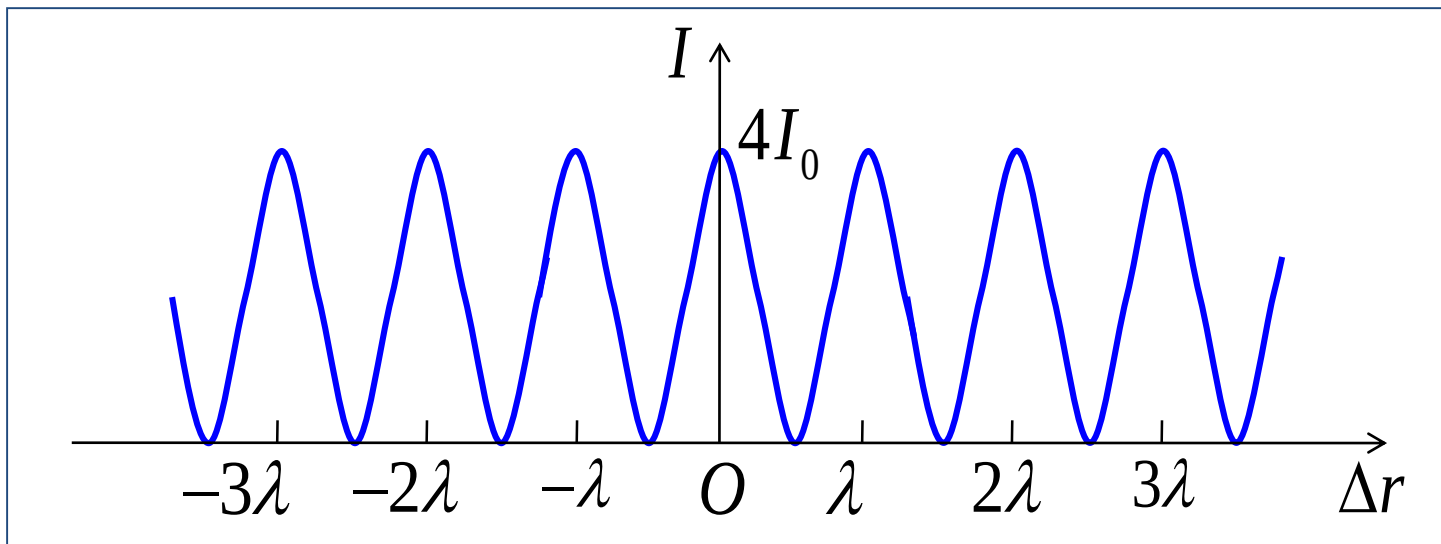
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$



$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\phi_2 - \phi_1)$$

假定 $A_1=A_2=A_0$ ，则 $I_1=I_2=I_0$ ，可得

$$I = 4I_0 \cos^2\left(\pi \frac{\Delta r}{\lambda}\right)$$





三 光程和光程差

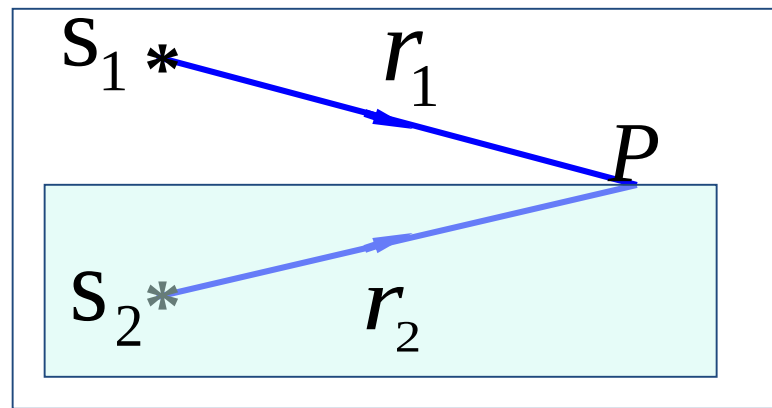
(1) 光程

介质折射率与光的几何路程之积 = nr

(2) 光程差 (两光程之差)

$$\Delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$$

$$\text{相位差 } \Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta}{\lambda}$$

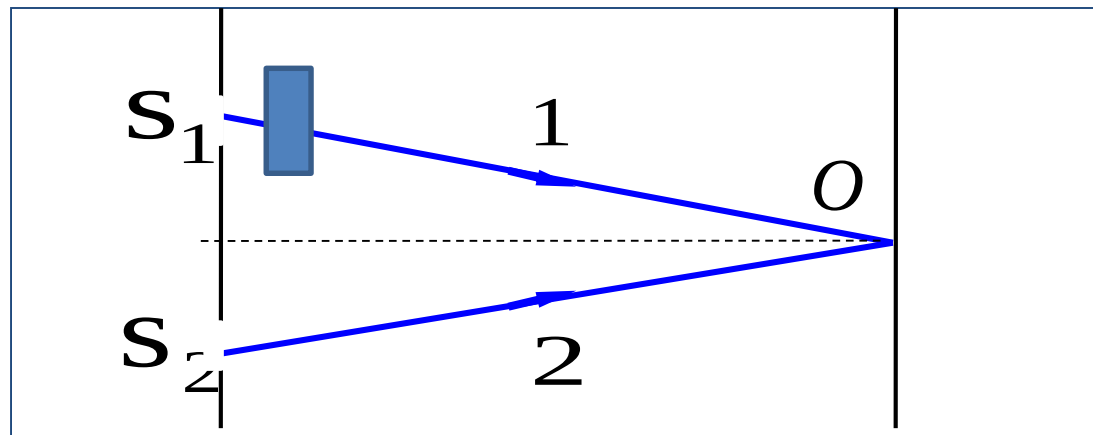


➤ 干涉**加强** $\Delta = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots$

➤ 干涉**减弱** $\Delta = \pm(2k + 1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$



例2 在杨氏双缝干涉实验中，用波长 550nm 的单色光垂直照射在双缝上. 若用一厚度为 $e=6.6\mu\text{m}$ 、折射率为 $n=1.58$ 的云母片覆盖在狭缝上方，问：(1) 屏上干涉条纹有什么变化？ (2) 屏上中央 O 点现在是明纹还是暗纹？





解 (1) 干涉条纹向上平移

(2) 由于云母片的覆盖导致两光线在 O 点
光程差为 $\Delta = (n-1)e$.

令 $(n-1)e = k\lambda$, 有

$$k = \frac{(n-1)e}{\lambda} \approx 7$$

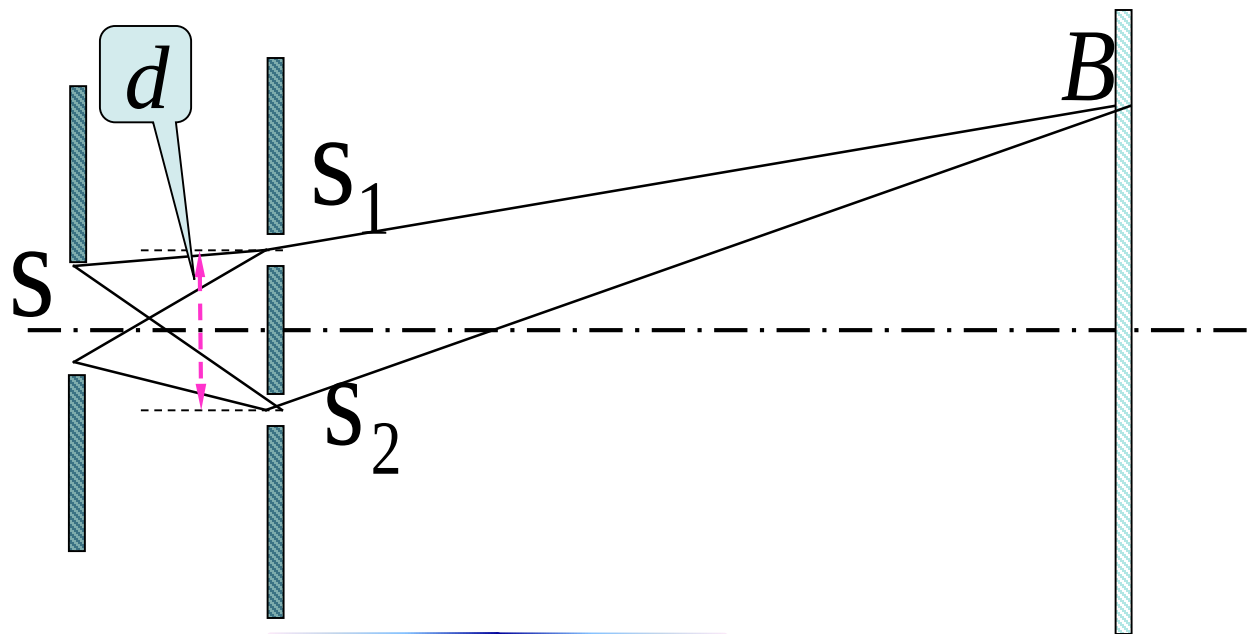
O 点处对应原来第7级明纹.



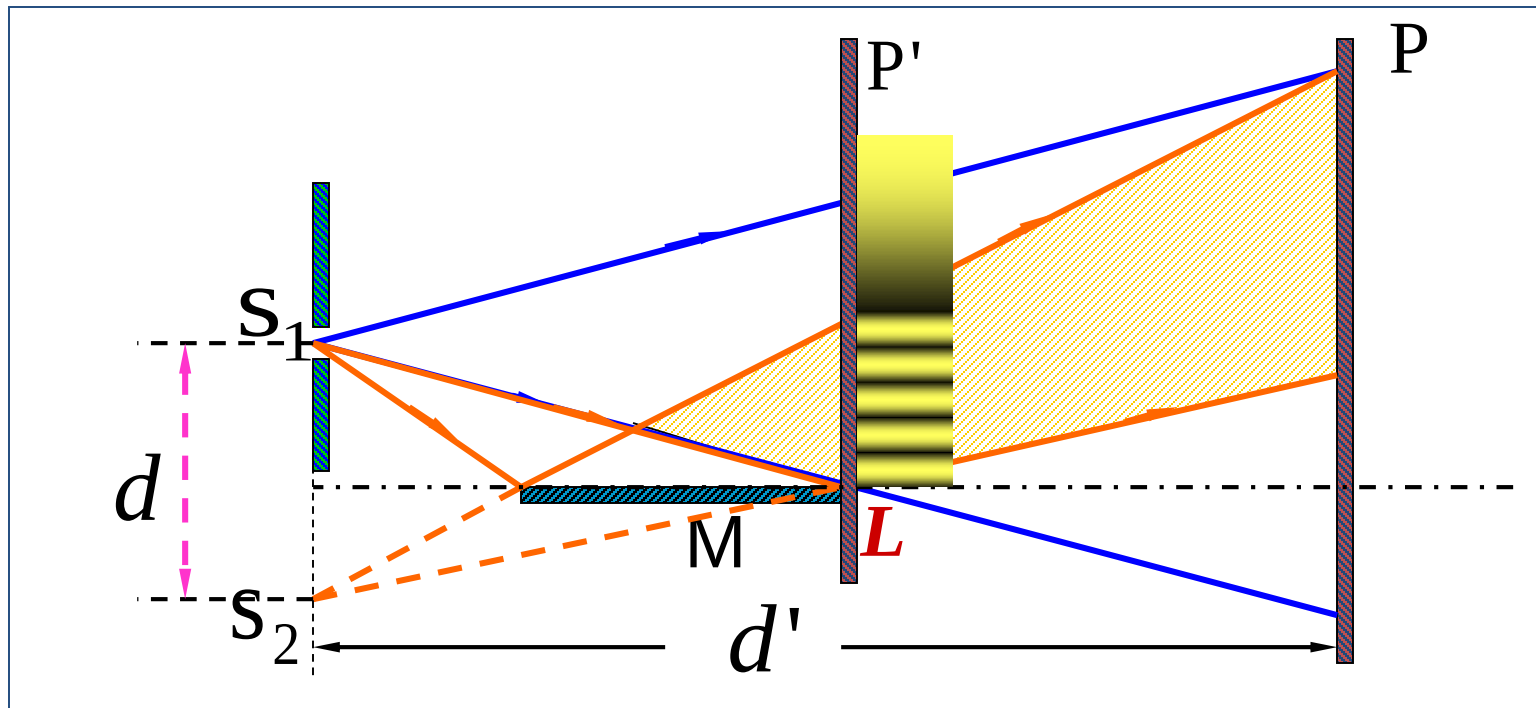
四 缝宽对干涉条纹的影响 空间相干性

实验观察到，随缝宽的增大，干涉条纹变模糊，最后消失。

空间相干性

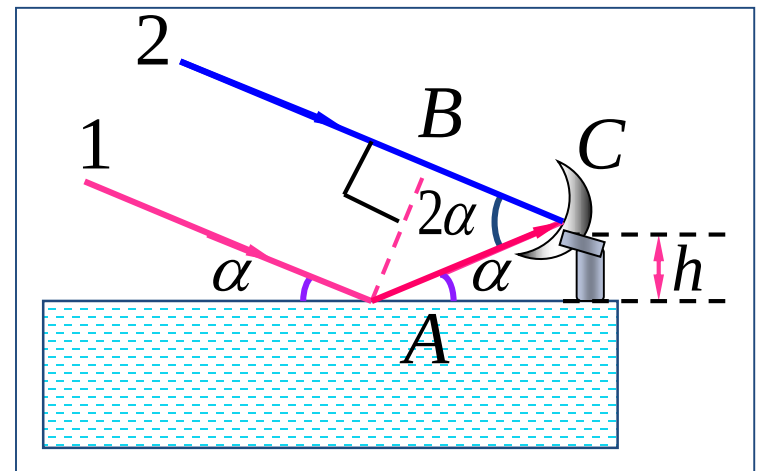


五 劳埃德镜



半波损失：光由光速较大的介质射向光速较小的介质时，反射光位相突变 π .

例4 如图 离湖面 $h = 0.5 \text{ m}$ 处有一电磁波接收器位于 C ，当一射电星从地平面渐渐升起时，接收器断续地检测到一系列极大值。已知射电星所发射的电磁波的波长为 20.0 cm ，求第一次测到极大值时，射电星的方位与湖面所成角度。





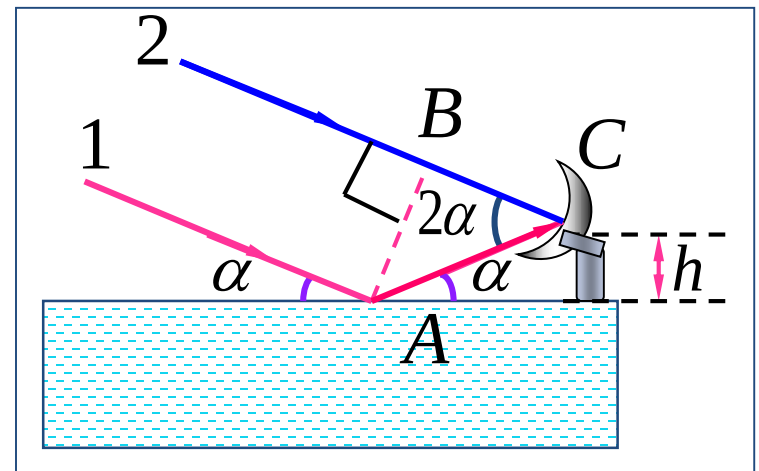
解 计算波程差

$$\Delta r = AC - BC \left[+ \frac{\lambda}{2} \right] = AC(1 - \cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

$$AC = h / \sin \alpha$$

$$\Delta r = \frac{h}{\sin \alpha} (1 - \cos 2\alpha) + \frac{\lambda}{2}$$

极大时 $\Delta r = k\lambda$





$$\sin \alpha = \frac{(2k-1)\lambda}{4h} \quad \text{取 } k=1 \quad \alpha_1 = \arcsin \frac{\lambda}{4h}$$

$$\alpha_1 = \arcsin \frac{20.0 \times 10^{-2} \text{ m}}{4 \times 0.5 \text{ m}} = 5.74^\circ$$



注意

考虑半波损失时，附加波程差取

$\pm \lambda/2$ 均可，符号不同，
 k 取值不同，对问题实质无影响。

